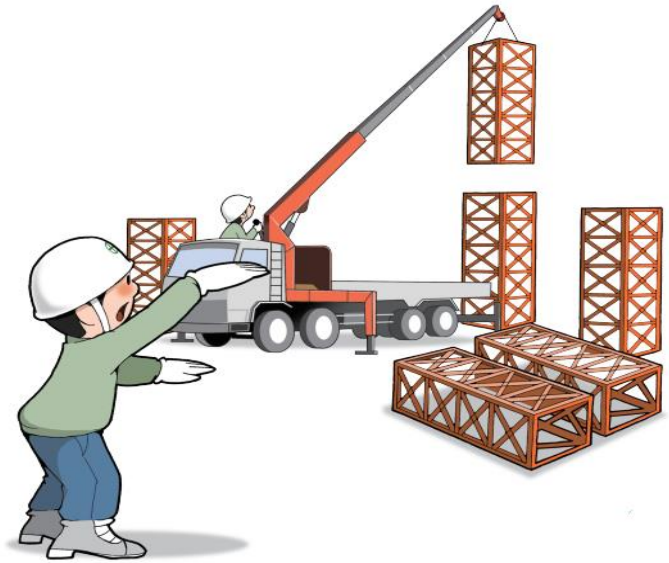
안전은 권리입니다

타워크레인 설치·조립·해체 작업

작업계획서 작성



산업재해예방 안전보건공단

2021-교육혁신실-831

안전은 권리입니다

본 자료는
소규모 사업장의 작업계획서 작성에
도움을 주기 위한 '참고자료'입니다.

사업장(현장)에서는
소속 사업장의 유해·위험요인 조사 결과를
기반으로 사업장 특성을 반영한
작업계획서를 작성하시기 바랍니다.

산업재해예방
안전보건공단

안전은 권리입니다

CONTENTS

1 타워크레인 설치·조립·해체작업

2 작업계획서 작성 대상

3 작업지휘자 지정 등

4 작업계획서 작성

5 재해사례

6 관련 법령 등

산업재해예방 안전보건공단

안전은 권리입니다

1

타워크레인 설치·조립·해체작업

산업재해예방
안전보건공단

타워크레인(Tower Crane)이란?

▪ 타워크레인의 정의

- 지브에 설치된 트롤리의 후크에 양중물을 매달아 전, 후, 상, 하로 움직이는 동작과 크레인 상부 전체 회전동작을 통해 현장 내 자재의 수직, 수평 운반 및 이동을 담당하는 건설장비

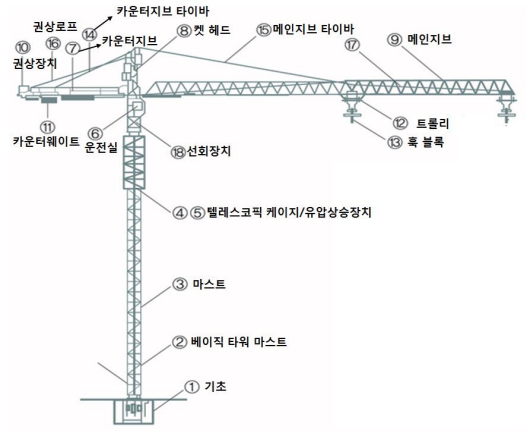
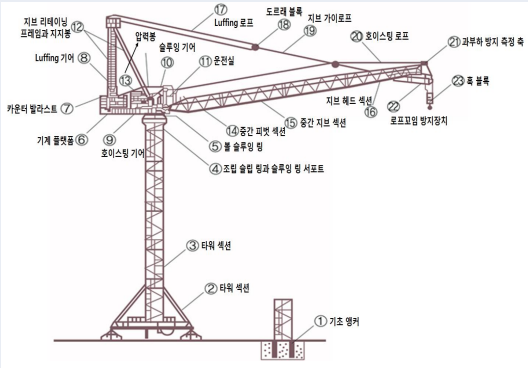
※ 건설기계관리법상 정의 : 수직타워의 상부에 위치한 지브를 선회시켜 중량물을 상하, 좌우로 이동시킬 수 있는 것으로서 원동기 또는 전동기를 가진 것

▪ 주요 구성요소

- 기초부, 마스트(Mast), 텔레스코픽 케이지(Telescopic Cage), 턴테이블, 운전실, 지브(Main Jib, Counter Jib) 등
- 지브형태에 따라 T형·Luffing형, 설치방법에 따라 고정·상승·주행식으로 분류하고 주로 건설현장 등에서 많이 사용

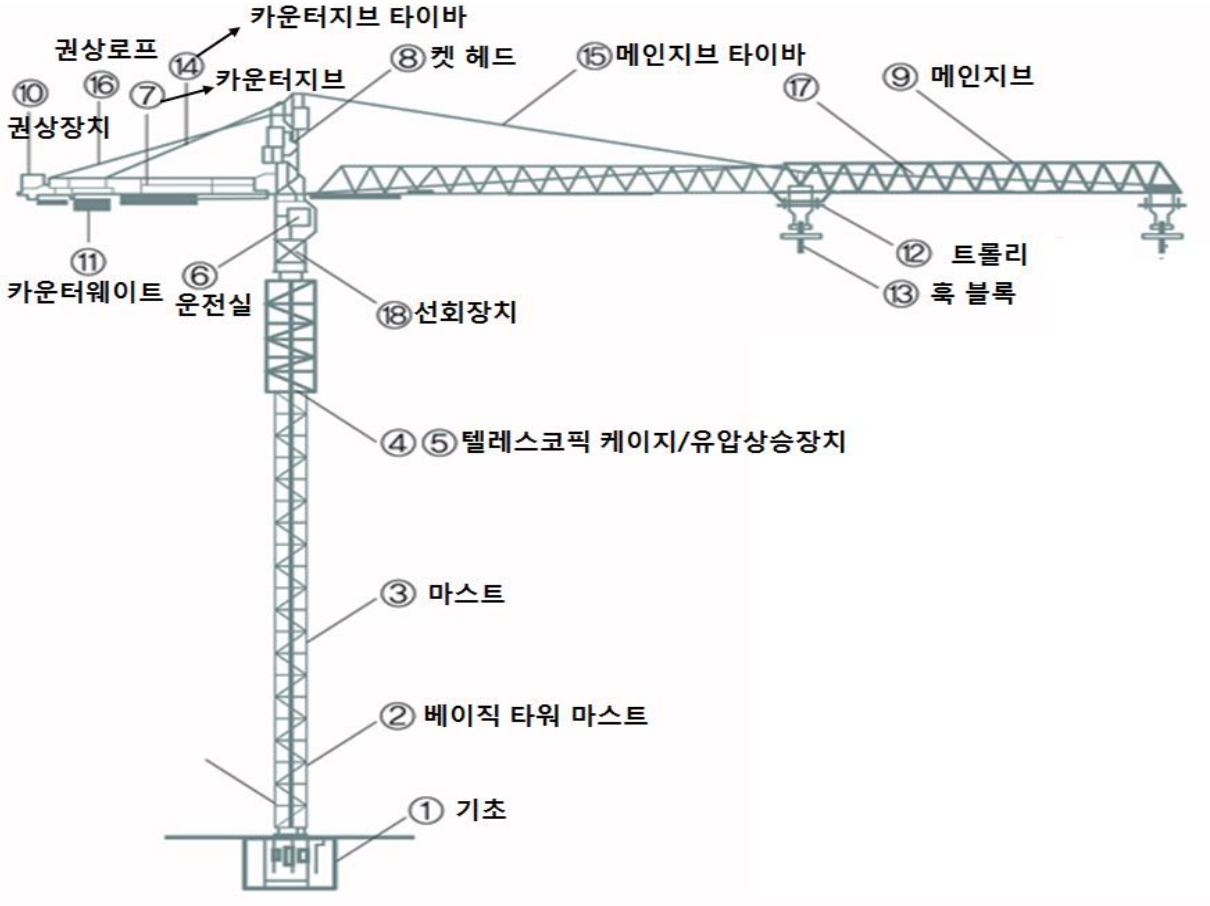
타워크레인(Tower Crane)의 종류

▪ 지브(Jib) 형태에 따른 분류

구분	내 용	
T형 타워크레인	트롤리와 후크가 부착된 Main Jib와 무게중심을 유지하는 CountJib가 Mast에 수평으로 설치(T자형)되며, 트롤리 작업 반경내 간섭되는 건물이나 현장주변에 민원발생 소지가 없을 경우에 주로 설치	
러핑(Luffing)형 타워크레인	지브를 상하로 기복시켜 화물을 인양하는 형식으로 작업반경내 간섭물이 있거나 민원발생 소지가 있을 경우 주로 설치하며, T형에 비해 작업 속도가 느린 편임	

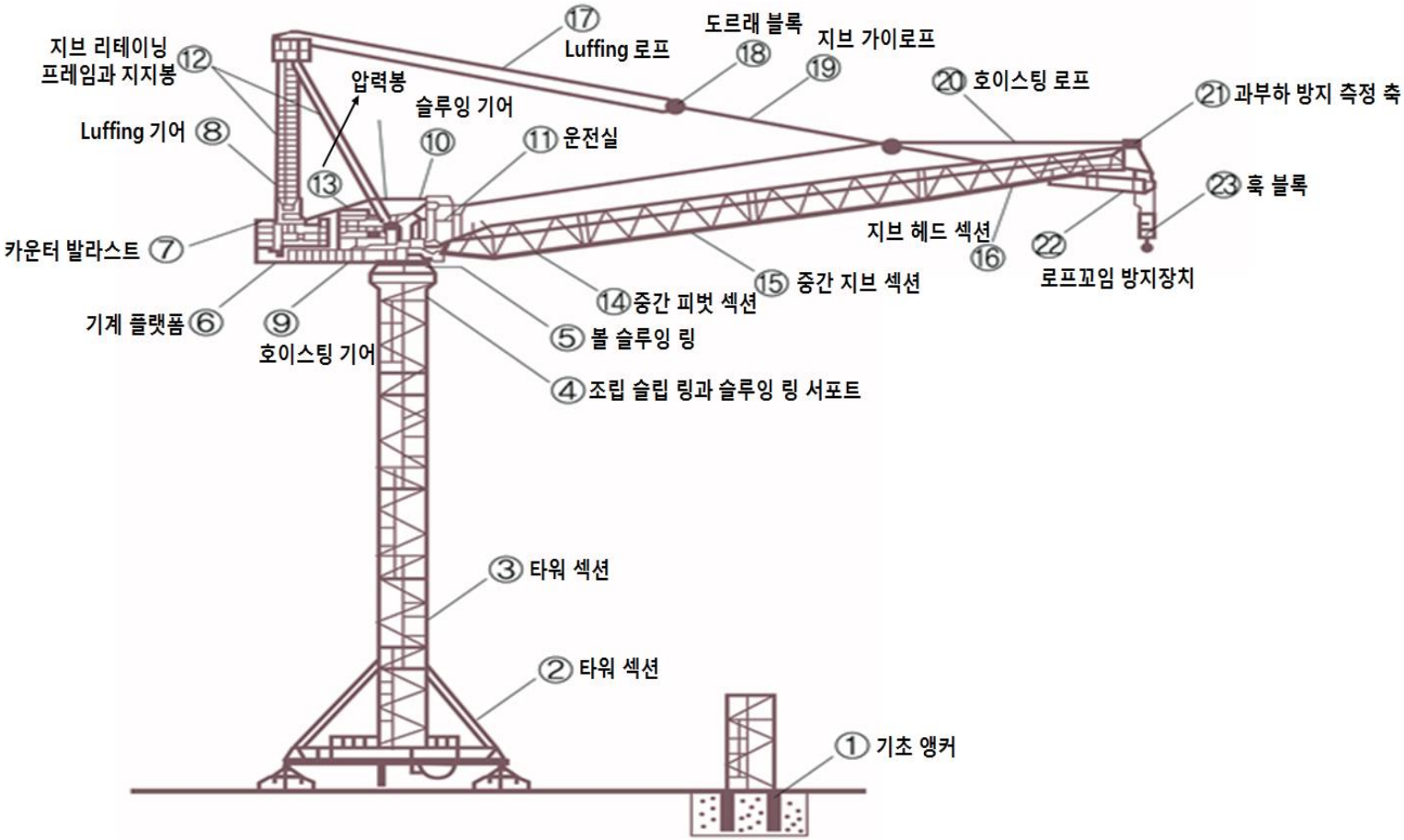
타워크레인(Tower Crane)의 종류

- **T형**



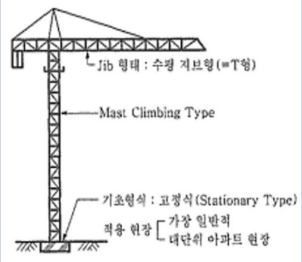
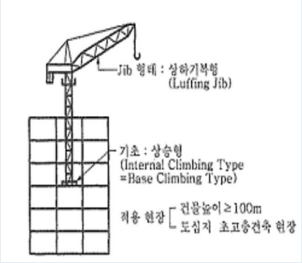
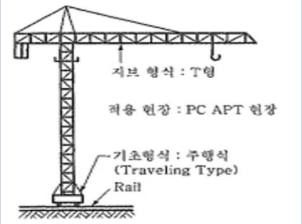
타워크레인(Tower Crane)의 종류

- **러핑형**



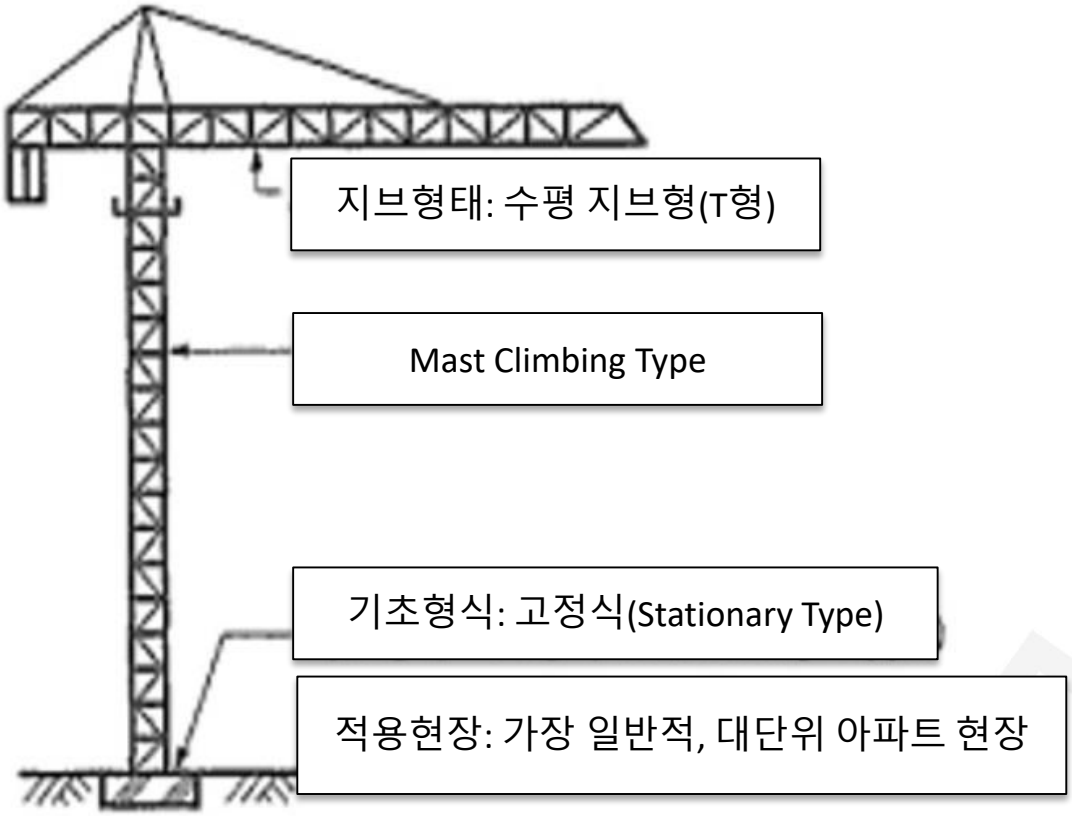
타워크레인(Tower Crane)의 종류

▪ 설치방법에 따른 분류

구분	내 용	
고정형 (Fixed Type)	콘크리트 기초 위에 설치하는 크레인으로 기초에 고정된 앵커에 Tower Section을 직접 조립하는 형식	
상승형 (Internal Climbing)	일정 높이 만큼 층이 올라가면 건물의 구조체에 지지하여 타워크레인의 몸체가 건물과 같이 따라 올라가는 형식, 주로 고층건물에서 사용	
주행형 (Traveling Type)	레일을 설치하여 타워크레인 자체가 레일을 타고 이동하며 작업하는 형식, 층고가 낮고 길이가 긴 건물 등에 설치	

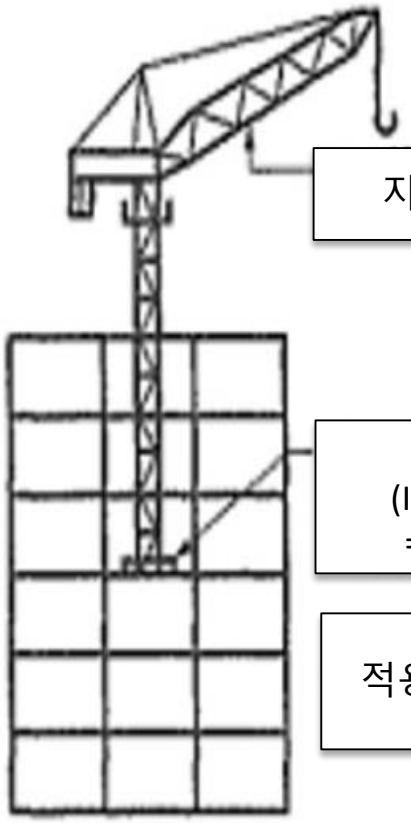
타워크레인(Tower Crane)의 종류

- **고정형**



타워크레인(Tower Crane)의 종류

- **상승형**



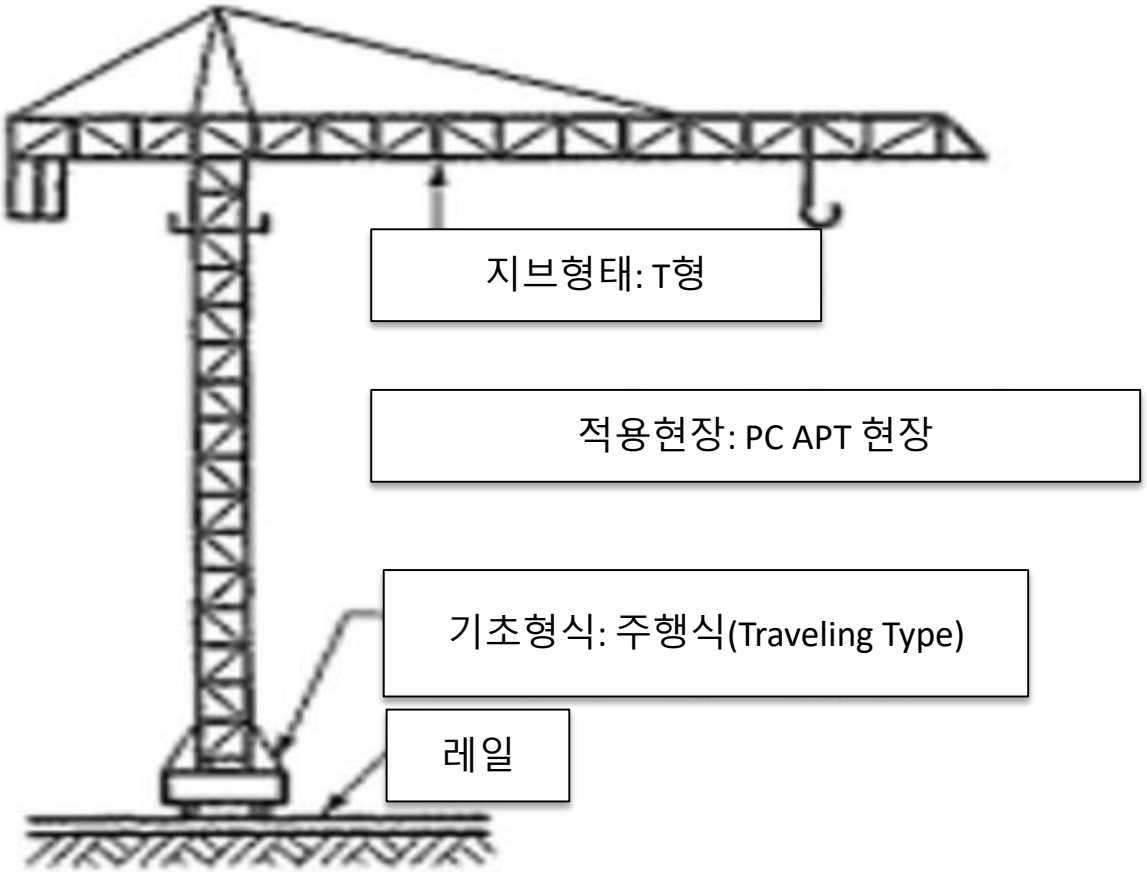
지브형태: 상하기복형(Luffing형)

기초형식: 상승형
(Internal Climbing Type
= Base Climbing Type)

적용현장: 건물높이 100m 이상, 도심지 초고층건축현장

타워크레인(Tower Crane)의 종류

- **주행형**



타워크레인(Tower Crane) 주요구조 및 장치

- **과부하방지장치**

  - 타워크레인 각 지브 길이에 따라 정격하중의 1.05배 이상 권상 시 과부하방지 및 모멘트 리미트장치가 작동해 권상 동작을 정지

- **권상 및 권하 방지장치**

  - 전원회로의 제어를 통하여 타워크레인 화물을 운반하는 도중 훅이 지면에 닿거나 권상작업 시 트롤리 및 지브와의 충돌 방지

- **비상정지장치**

  - 동작 시 예기치 못한 상황이나 동작을 멈추어야 할 상황이 발생되었을 때 정지시키는 장치

타워크레인(Tower Crane) 주요구조 및 장치

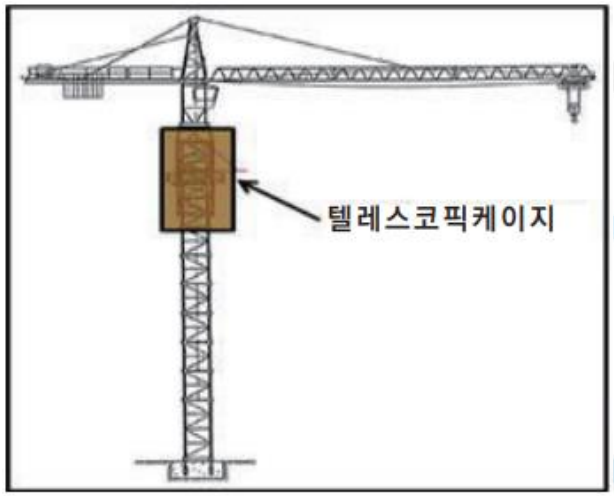
- **선회장치**(Slewing Mechanism)
  - 타워크레인 최상부에 위치하며, 메인 지브와 카운터 지브가 이 장치 위에 부착되며 상·하 두 부분으로 구성된 회전 테이블에 의해 회전
  - 선회장치 내에 부착된 선회제한 리미트 스위치로 회전수를 검출하여 주어진 범위 내에서만 선회동작 가능

- **유압상승장치**(Hydraulic telescoping assembly)
  - 유압실린더와 유압모터를 이용한 유압구동 상승장치로 타워의 높이를 높이거나 해체 시 사용
  - 유압실린더를 몇 차례 작동하여 실린더 스트로크(Stroke)에 의해 확보되는 공간에 새로운 마스트(Mast)를 끼워 높이 조절

타워크레인(Tower Crane) 주요구조 및 장치

- **충돌방지장치**
  - 타워크레인의 작업반경 내에 다른 크레인과 겹치는 구역 안에서 작업할 때 크레인 간의 충돌을 자동으로 방지하는 안전장치
  - 특히, 동일 궤도상을 주행하는 타워크레인이 2대 이상 설치된 경우 크레인 상호 간 근접으로 인한 충돌 방지장치

- **텔레스코픽 케이지**(Telescopic cage) **가이드섹션**
  - 텔레스코핑 작업을 하기 위한 작업공간을 제공하고 유압실린더, 유압모터, 플랫폼 및 가이드 레일 등이 부속됨.



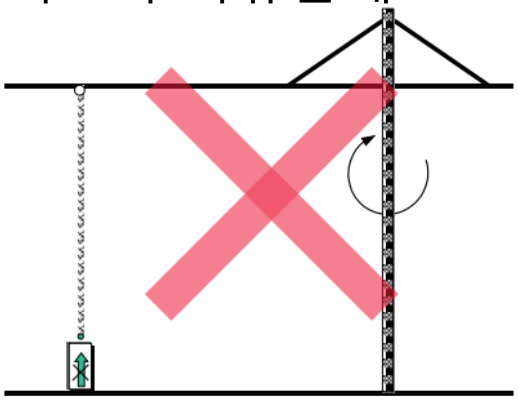
주요 안전작업 수칙

▪ 작업관련 안전수칙

- 풍속에 따른 설치·점검·수리·해체 및 운전작업 중지기준 준수

- 타워크레인 안전을 위하여 순간풍속이 초당 10m/s를 초과하는 바람이 불 경우 설치·점검·수리 또는 해체작업 중지
- 순간풍속이 초당 15m/s를 초과하는 경우 타워크레인 운전작업 중지

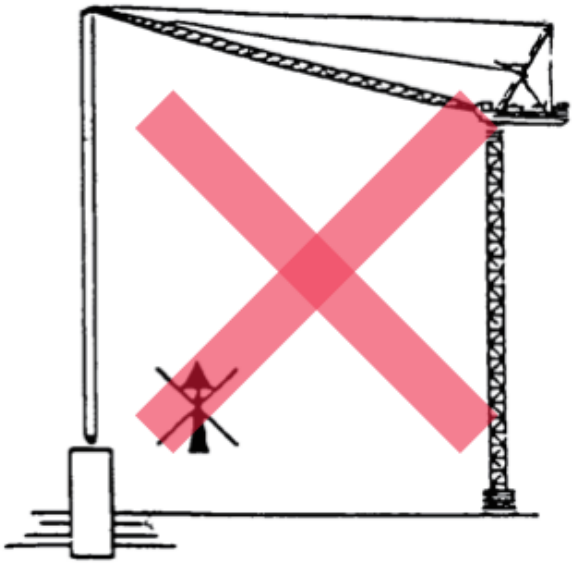
- 운전자가 크레인을 이탈하는 경우 타워크레인 지브가 자유롭게 선회할 수 있도록 선회브레이크 해제
- 하중이 지면 위에 있는 상태로 선회동작 금지



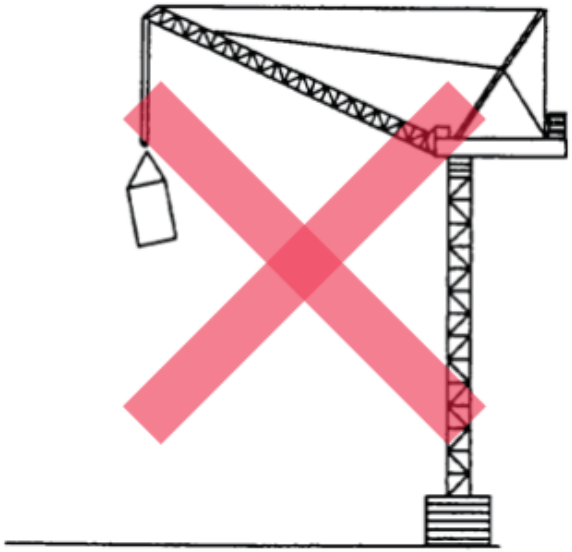
주요 안전작업 수칙

- **작업관련 안전수칙**

  - 하중의 끌어당김 작업 금지(땅 속에 박힌 하중 인양작업 금지)
  - 불균형하게 매달린 하중 인양작업 금지



박힌 하중 인양

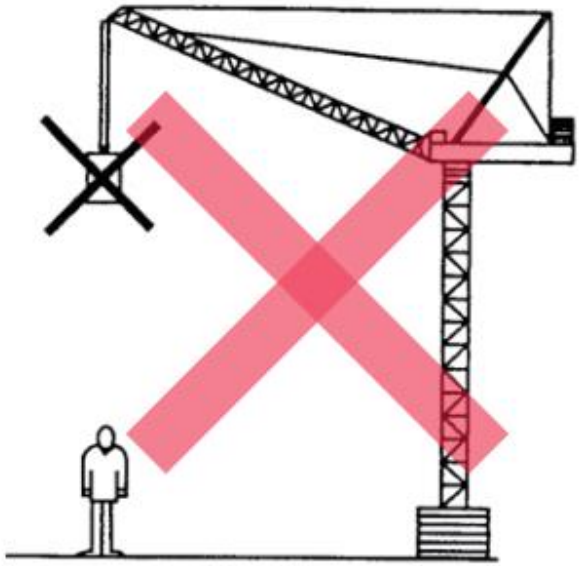


불균형하게 매달린 하중

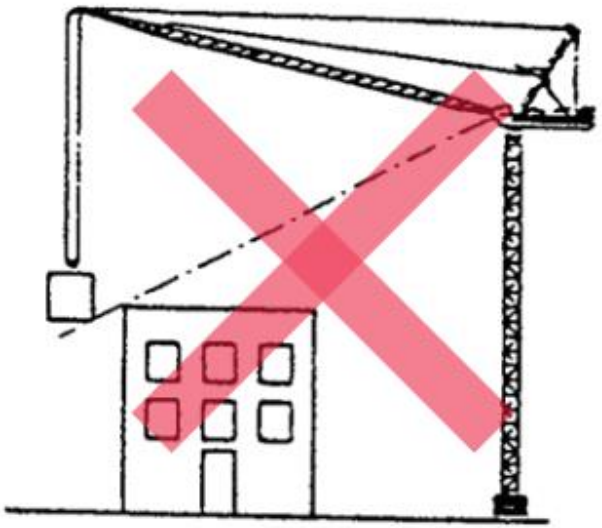
주요 안전작업 수칙

▪ 작업관련 안전수칙

- 인양 하중을 작업자 위로 통과시키는 행위는 절대 금지
- 인양 하중이 보이지 않을 경우 동작 금지(단, 신호수가 있는 경우 예외)



작업자 위를 통과한 상태



시야를 벗어난 상태

주요 안전작업 수칙

▪ 현장관리감독자 안전수칙

- 유자격(건설기계조종사 면허)의 지정된 운전자만 타워크레인 운전을 실시하도록 확인
- 설치·상승·해체 작업자 자격 여부 확인
- 설치·상승·해체 작업계획서 작성 및 내용 준수 여부를 확인
- 설치·상승·해체작업 전반을 영상으로 기록하여 보존하고, 사용 중 장비나 인접구조물 등과의 충돌위험이 있으면 충돌방지조치
- 특별안전보건교육 실시 여부(설치·상승·해체)를 확인
- 신호수를 배치하고 신호수 통제에 따라 작업을 실시하도록 관리

타워크레인 설치·상승·해체작업 표준절차

▪ 타워크레인 설치작업 표준절차 및 단계별 주요 확인사항

설치작업 흐름도	주요 확인사항
타워크레인 설치작업 협의	설치 크레인 위치 및 현장 주변사항 확인 (사용장비, 안전사항 등)
▼	
설치작업 순서 결정	해당 기종 매뉴얼에 의한 작업순서 검토
▼	
위험요인 파악 및 작업자 교육	고소작업시 주의사항 숙지 이동식크레인 작업계획 숙지
▼	
기초앵커(Anchor) 설치	기초 보강실시(필요 시) 기종별 매뉴얼 참조
▼	
베이직 마스트 (Basic mast) 설치	이동식크레인 세팅작업 및 설치 마스트와 기초앵커 고정(수직도 확인)
▼	
마스트(Mast) 설치	
▼	
텔레스코픽 케이지 (Telescopic cage) 설치	케이지(Cage) 발판 및 유압펌프 (Hydraulic pump) 설치
▼	
턴테이블(Turn table) 및 운전실(Cabin)설치	메인 케이블(Main Cable)연결작업
▼	
캣 헤드(Cat head) 설치	항공등, 풍속계 설치(필요 시)
▼	
카운터지브(Counter Jib) 설치	슬링위치 확인 후 이동식크레인으로 설치 타이바(Tie-Bar) 연결상태 확인
▼	
권상(Hoist) 장치 설치	가능한 지상에서 카운터지브에 조립하여 설치
▼	
메인 지브(Main Jib) 설치	트롤리장치 및 타이바 등 조립 무게중심 확인 후 이동식크레인으로 설치
▼	
카운터웨이트(Counter weight) 설치	카운터웨이트 중량 확인 배치도에 따라 순서대로 설치(매뉴얼 확인)
▼	
트롤리(Trolley) 주행용 및 권상 와이어로프 설치	로프설치 후 이탈방지장치 설치
▼	
텔레스코핑(Telescoping) 작업	자립고(Free Standing) 이내 설치 ★ **타워크레인 재해 다발작업**

타워크레인 설치·상승·해체작업 표준절차

▪ 타워크레인 상승작업 표준절차 및 단계별 주요 확인사항

상승작업 흐름도	주요 확인사항
타워크레인 상승작업 협의	주변 크레인 위치 및 현장사항 확인 ★자립고 이상 높이로 상승 시 관련서류 확인
▼	
상승작업 순서결정 및 현장 준비사항 검토	기종별 매뉴얼에 의한 작업순서·방법 검토 브레이싱, 프레임 및 고정지점 확인
▼	
위험요인 파악 및 작업자 교육	고소작업 시 보호구 착용 등 주의사항 숙지 볼트, 핀 체결·해체 보관방법 숙지
▼	
Mast 전용프레임 설치	Embed 앙카 설치부 확인 프레임 거치용 와이어 손상여부 확인
▼ 자립고 이상 작업 시	
브레이싱(Bracing) 설치	브레이싱, 프레임 및 부품 임의제작 사용 금지 매뉴얼에 의한 작업순서, 방법 확인 안전대부착설비 및 안전대 착용 확인
▼ 자립고 이상 작업 시	
마스트(Mast) 상승작업 준비	전원공급케이블을 텔레스코핑장치에 연결 유압펌프 오일량 및 유압장치 압력 점검 마스트 중심점 파악 후 줄걸이 작업
▼	
텔레스코픽 케이지와 턴테이블 연결	케이지와 턴테이블 연결핀(볼트) 체결
▼	
가이드레일에 추가 마스트 안착	마스트 중심점 파악 후 줄걸이 작업 마스트를 가이드레일 위에 안착
▼	
메인지브 수평 유지 ★메인지브 선회 절대금지	밸런스용 마스트 인상 및 트롤리 위치 조절하여 수평유지 턴테이블과 마스트 연결볼트 해체
▼	
상승작업 실시(반복) ★메인지브 선회 절대금지	실린더 확장 서포트 슈 클라이밍장치 안착 반복(마스트 삽입공간 확보) 유압펌프 작동 시 타워크레인 작동금지
▼	
추가 마스트 연결	추가마스트 이동 후 기존 마스트와 연결 볼트 및 핀체결(해당 토크값) 규정 준수
▼	
케이지 분리	턴테이블과 추가마스트 연결 턴테이블과 케이지 연결핀(볼트) 해체
▼	
상승완료 후 확인	사용 전 안전점검 실시

타워크레인 설치·상승·해체작업 표준절차

▪ 타워크레인 해체작업 표준절차 및 단계별 주요 확인사항

해체작업 흐름도	주요 확인사항
타워크레인 해체작업 협의	현장 해체여건 파악 및 협의
▼	
해체작업 순서 결정	해당 기종 매뉴얼에 의한 작업순서 검토
▼	
위험요인 파악 및 작업자 교육	고소작업시 주의사항 숙지 이동식크레인 작업계획 숙지
▼	
마스트(Mast) 역 Down 해체	텔레스코핑 작업의 역순 브레이싱 및 전용프레임 해체
⋮	
▼	
카운터 웨이트(Counter Weight) 및 메인지브 해체	해체용 이동식크레인 세팅작업 및 해체
▼	
카운터 지브(Count Jib) 해체	권상장치 분리(필요 시)
▼	
캣 헤드(Cat Head) 해체	
▼	
턴테이블(Turn table) 및 운전실(Cabin) 해체	
▼	
텔레스코픽 케이지 해체	
▼	
마스트(Mast) 해체	
▼	
베이직 마스트 (Basic Mast) 해체	해체 후 외부 반출 작업장 주변정리 검토

안전은 권리입니다

2

작업계획서 작성 대상

산업재해예방
안전보건공단

2 작업계획서 작성 대상

안전은 권리입니다

사전조사 및 작업계획서의 작성(산업안전보건기준에 관한 규칙 제38조)

① 사업주는 **다음 각 호의 작업**을 하는 경우 근로자의 위험을 방지하기 위하여 **해당 작업, 작업장의 지형·지반 및 지층 상태 등에 대한 사전조사**를 하고 그 **결과**를 **기록·보존**하여야 하며, **조사결과**를 **고려**하여 별표4의 구분에 따른 사항을 포함한 **작업계획서**를 **작성**하고 **그 계획에 따라 작업**하도록 한다.

[작업계획서 작성 대상 작업]

1. **타워크레인을 설치·조립·해체 작업**
2. **차량계 하역운반기계등 사용 작업**
   (화물자동차 사용 도로상의 주행작업 제외, 이하 같다)
3. **차량계 건설기계 사용 작업**
4. **화학설비와 그 부속설비 사용 작업**
5. **안전보건규칙 제318조에 따른 전기작업**
   (해당 전압이 50볼트를 넘거나 전기에너지가 250볼트암페어를 넘는 경우로 한정)
6. **굴착면의 높이가 2미터 이상이 되는 지반의 굴착작업**(이하 "굴착작업"이라 한다)
7. **터널굴착작업**
8. **교량의 설치·해체 또는 변경 작업**
   (상부구조가 금속 또는 콘크리트로 구성되는 교량으로서 그 높이가 5미터 이상이거나 교량의 최대 지간 길이가 30미터 이상인 교량으로 한정한다)
9. **채석작업**
10. **건물 등의 해체작업**
11. **중량물의 취급작업**
12. **궤도나 그 밖의 관련 설비의 보수·점검작업**
13. **열차의 교환·연결 또는 분리 작업**
    (이하 "입환작업"이라 한다)

2 작업계획서 작성 대상

안전은 권리입니다

사전조사 및 작업계획서의 작성(산업안전보건기준에 관한 규칙 제38조)

② 사업주는 제1항에 따라 작성한 **작업계획서**의 **내용**을 **해당 근로자에게 알려야 한다**.

- 해당 작업에 투입되는 근로자에게 작업 전 작업계획서 주요 내용, 안전수칙 등을 정기 안전보건교육, 툴박스미팅(TBM) 등을 활용해 알림(교육)
- 필요 시 교육내용을 작업계획서나 교육이력 등에 기록
- 특별교육 대상 작업*인 경우 작업 전 관련 내용 교육 실시

* 운반용 등 하역기계를 5대 이상 보유한 사업장에서의 해당 기계로 하는 작업 등 40개 작업

[특별교육 시간](산업안전보건법 시행규칙 별표4에 해당하는 작업 시)

일용근로자	일용근로자 외	특수형태근로종사자
· **2시간 이상**	· **16시간 이상** ※ 최초 작업 종사 전 4시간 이상 실시하고 12시간은 3개월 이내 분할해 실시 가능 · **단기 또는 간헐적 작업: 2시간 이상**	

사전조사 및 작업계획서의 작성(산업안전보건기준에 관한 규칙 제38조)

③ 사업주는 항타기나 항발기를 조립·해체·변경 또는 이동하는 작업을 하는 경우 그 작업방법과 절차를 정하여 근로자에게 주지시켜야 한다.

④ 사업주는 제1항제12호의 작업*에 모터카(motor car), 멀티플타이탬퍼(multiple tie tamper), 밸러스트 콤팩터(ballast compactor, 철도자갈다짐기), 궤도안정기 등의 작업차량(이하 "궤도작업차량"이라 한다)을 사용하는 경우 미리 그 구간을 운행하는 열차의 운행관계자와 협의하여야 한다.

* 궤도나 그 밖의 관련 설비의 보수·점검작업

2 작업계획서 작성 대상

안전은 권리입니다

사전조사 및 작업계획서의 작성(산업안전보건기준에 관한 규칙 별표4)

작업명	사전조사 내용	작업계획서 내용
1. 타워크레인을 설치・조립・해체하는 작업	-	가. 타워크레인의 종류 및 형식 나. 설치・조립 및 해체순서 다. 작업도구・장비・가설설비(假設設備) 및 방호설비 라. 작업인원의 구성 및 작업근로자의 역할 범위 마. 제142조에 따른 지지 방법

안전은 권리입니다

3

작업지휘자 지정 등

산업재해예방
안전보건공단

3 작업지휘자 지정 등

안전은 권리입니다

작업지휘자의 지정 (산업안전보건기준에 관한 규칙 제39조)

① 사업주는 **제38조제1항제2호·제6호·제8호 및 제11호(안전보건규칙)**의 **작업계획서**를 **작성한 경우 작업지휘자**를 **지정**하여 **작업계획서에 따라 작업**을 **지휘**하도록 하여야 한다.

조항	내용
제38조제1항제2호	**차량계하역운반기계등 사용 작업** ※ 작업장소에 다른 근로자가 접근할 수 없거나 한 대의 차량계 하역운반기계 등을 운전하는 작업으로서 주위에 근로자가 없어 충돌 위험이 없는 경우에는 작업지휘자를 지정하지 아니할 수 있다
제38조제1항제6호	**굴착면 높이 2m 이상이 되는 지반의 굴착작업**
제38조제1항제8호	**교량의 설치·해체 또는 변경 작업** (상부구조가 금속 또는 콘크리트로 구성되는 교량으로서 그 높이가 5m이상이거나 교량 최대 지간 길이가 30m 이상 교량으로 한정)
제38조제1항제11호	**중량물 취급 작업**

작업지휘자의 지정 (산업안전보건기준에 관한 규칙 제39조)

② 사업주는 **항타기나 항발기**를 **조립·해체·변경 또는 이동**하여 **작업**을 하는 경우 **작업지휘자**를 **지정**하여 **지휘·감독**하도록 하여야 한다

- 산업안전보건법 시행령 제66조, 시행규칙 제94조에 명시된 항타기 및 항발기 설치·해체·조립 등 작업 시 작업계획서 작성 및 조치사항

안전은 권리입니다

신호 (산업안전보건기준에 관한 규칙 제40조)

① 사업주는 **다음 각 호의 작업**을 하는 경우 **일정한 신호방법을 정하여 신호**하도록 하여야 하며, **운전자**는 **그 신호에 따라야 한다**.

② **운전자나 근로자**는 제1항에 따른 **신호방법이 정해진 경우** 이를 **준수**하여야 한다.

1. 양중기(揚重機)를 사용하는 작업
2. 제171조* 및 제172조**제1항 단서에 따라 유도자를 배치하는 작업
   * 차량계 하역운반기계등의 전도 위험
   ** 차량계 하역운반기계등과 근로자 접촉 위험
3. 제200조*제1항 단서에 따라 유도자를 배치하는 작업
   * 차량계 건설기계와 근로자 접촉 위험
4. 항타기 또는 항발기의 운전작업
5. 중량물을 2명 이상의 근로자가 취급하거나 운반하는 작업
6. 양화장치를 사용하는 작업
7. 제412조*에 따라 유도자를 배치하는 작업
   * 궤도작업차량과 근로자 접촉 위험
8. 입환작업(入換作業)

T/C 설치 · 조립 · 해체작업 시 작업지휘자의 업무 및 역할

구분	내용
작업지휘자 역할	가. 차량계하역운반기계, 중량물 취급 및 타워크레인 설치 · 조립(상승) · 해체작업 등 작업계획서에 따라 작업자를 직접 지휘 나. 매뉴얼에 따라 작업순서 및 방법 준수 및 각종 작업상태 및 환경 등을 고려한 최적의 작업조건 유지 다. 사용 건설기계(장비) · 설비 및 취급 재료(자재), 공구, 작업방법 등에 대해 불안전한 상태, 행동의 유무를 직접적으로 점검 및 감시
작업지휘자 업무	가. 설치 · 해체 매뉴얼의 작업순서, 방법에 따라 작업자를 지휘 나. 설치 ·해체 절차 및 방법 준수 여부 확인 다. 투입 인원 및 사용 기계(장비) · 설비에 대한 점검 및 감시 라. 중량물 취급 및 차량계 하역운반기계의 추락 및 낙하물 예방조치 마. 작업장 내 연락 및 신호 유지, 비상 시 대피 유도 사. 그 밖의 안전·보건에 관련된 사항

※ T/C의 설치 · 조립 · 해체작업은 차량계 하역운반기계등의 사용 또는 중량물을 취급하는 작업에 해당하므로 작업지휘자를 지정해야 함

안전은 권리입니다

4

작업계획서 작성

산업재해예방
안전보건공단

작업계획서 작성 시기 및 검토 절차

▪ 작업개시 전

- T/C 설치·조립(상승)·해체작업 개시

※ 동일 사업장에서 타워크레인 설치·상승·해체 작업을 실시할 경우를 위해 작업계획서에 설치·상승·해체 등 3가지 계획을 동시에 작성할 수 있다. 다만, 작업계획도 작성항목과 첨부서류는 동일성 여부를 판단하여 통합 또는 개별적으로 작성·첨부 하여야 함

▪ 검토절차

- 작업계획서는 설치·임대업체 사업주 혹은 협력사 소장이 작성하여 작업 전 부서장 및 안전관리자의 검토 후 안전보건총괄책임자 (현장소장)의 승인을 받음

※ 설치·임대업체 혹은 협력사 작성 작성 → 부서(팀)장/안전관리자 검토 → 사업주(안전보건총괄책임자) 승인 → 설치·상승·해체 및 중량물 취급작업 실시

사전조사 및 작업계획서 포함 내용

구분	사전조사 내용	작업계획서 내용
타워크레인을 설치・조립・해체하는 작업	-	가. 타워크레인의 종류 및 형식 나. 설치・조립(상승) 및 해체순서 다. 작업도구・장비・가설설비(假設設備) 및 방호설비 라. 작업인원의 구성 및 작업근로자의 역할 범위 마. 제142조에 따른 타워크레인의 지지 방법

- **작업계획서 작성을 위해서는 사전에 사업장 및 해당 작업의 재해발생 위험을 조사·판단하는 과정이 반드시 필요**

안전은 권리입니다

사전조사 및 작업계획서 작성 흐름 예시

작업장소 주변 장애물 및 지반상태 확인

주변상황에 대한 위험 탐색 및 조치

설치·해체 방법 및 건설장비 · 용구 점검

작업방법 및 사용장비에 대한 위험 탐색 및 조치

재해예방 위한 관리적 조치

교육, 위험예방대책 (안전수칙) 수립 등

해당 작업에 대한 사전조사(위험성평가)

작업계획서 작성·보관 및 작업계획서에 따른 작업 수행

작업계획서 작성 시기 및 검토 절차

▪ 작업개시 전

- T/C 설치·조립(상승)·해체작업 개시

※ 동일 사업장에서 타워크레인 설치·상승·해체 작업을 실시할 경우를 위해 작업계획서에 설치·상승·해체 등 3가지 계획을 동시에 작성할 수 있다. 다만, 작업계획도 작성항목과 첨부서류는 동일성 여부를 판단하여 통합 또는 개별적으로 작성·첨부 하여야 함.

▪ 검토절차

- 작업계획서는 설치·임대업체 사업주 혹은 협력사 소장이 작성하여 작업 전 부서장 및 안전관리자의 검토를 거친 후 안전보건총괄책임자(현장소장)의 승인을 받음

※ 설치·임대업체 혹은 협력사 작성 작성 → 부서(팀)장/안전관리자 검토 → 사업주(안전보건총괄책임자) 승인 → 설치·상승·해체 및 중량물 취급작업 실시

사전조사 및 작업계획서 작성 준비

- **T/C 설치장소 주변의 건물 등의 장애물 확인**
  - T/C 설치·해체장소의 주변 건물 및 가공전선, 수목 등 장애물 현황 확인
  - T/C의 배치계획도에 따른 설치·해체작업 시 작업공간의 적정성 확인
  - 통행로 상 운반 등에 방해되는 장해물 제거여부 확인 등
- **부재 운반차량의 운행경로 및 이동식크레인의 정치장소 지반 확인**
  - 차량계 하역운반기계(운반차량) 및 이동식크레인의 통행에 필요한 적정공간 확보 검토
  - 지반상태에 따른 보강여부 등 확인
  - 설치·해체 작업반경을 고려한 적정용량의 이동식크레인 선정
  - 작업반경 내 타 공정 복합, 간섭 등 진행여부 사전 확인

※ 현장 상황 및 장비별 특성에 따른 위험성 평가 및 조치 실시

타워크레인 작업계획서의 구성

- **작업계획서 작성 양식은 정해져 있지 않으나, 안전보건규칙(별표4)의 내용을 반영하여**

  ① 작업개요
  ② 타워크레인의 종류 및 형식
  ③ 설치・조립(상승) 및 해체순서
  ④ 작업도구・장비・가설설비 및 방호설비
  ⑤ 작업인원의 구성 및 역할 범위
  ⑥ 타워크레인의 지지 방법
  ⑦ 기타 안전보건 관련사항 등으로 구성할 수 있음

- **작성 준비단계에서 확인한 위험 등을 참고해 현장 상황(조건)에 적합하게 구성**

  - 작성 양식 예시는 본 교안과 함께 게시된 **#한글파일 참조**

작업계획서 세부 내용

① 작업개요

- 현장상황 및 작업 전반에 관련된 사항 명시

구 분	내 용
가. 일반현황	업체명 및 담당자 등
나. 타워크레인 현황	타워크레인의 기종, 설치높이, 검사일 등
다. 관리적 현황	작업계획서, 매뉴얼, 기계 등 대여사항 기록부 등
라. 타워크레인 배치계획	타워크레인 배치 평면 및 단면 계획(현황)
마. 설치·조립·해체작업 계획표	시간대별 작업공정 및 담당자 등

작업계획서 세부 내용

② 타워크레인의 종류 및 형식 등

- 타워크레인의 제원 및 지지방식 등에 관련된 사항 명시

구 분	내 용
가. 종류 및 형식	모델, 규격, 지브 길이 및 지지방식 등
나. 타워크레인 주요 제원 및 하중표	장비 매뉴얼에 따른 각종 부재 제원 및 하중표 등

※ 필요 시 장비 사용설명서 비치

작업계획서 세부 내용

③ 설치·조립·해체 작업순서

- 타워크레인 설치·상승·해체 작업순서 및 작업방법 등의 사항 명시

구 분	내 용
가. 설치·상승·해체 작업 Flow Chart	설치·상승·해체 작업공정에 맞는 작업절차도
나. 타워크레인 설치 또는 상승, 해체 계획도	평면 및 입면계획도 작성 입면 계획 시 브레이싱 설치계획을 포함하여 작성
다. 주요작업 별 시공계획	설치·상승·해체작업에 대한 주요 시공 계획
라. 작업순서 별 안전작업 계획	작업순서 별 유해위험요인에 대한 안전작업계획 수립

작업계획서 세부 내용

④ 작업도구, 장비, 가설 및 방호설비

- 타워크레인 설치·해체를 위한 작업도구 및 가설 설비 등과 관련된 사항 명시

구 분	내 용
가. 작업도구	타워크레인 설치, 해체를 위한 기본 공도구 등
나. 가설 장비 및 설비	운반차량, 이동식크레인 등의 운용계획 이동식크레인 중량물 취급 시 안전성 검토 (Rigging Plan 수립)
다. 방호설비	접근방지 울타리, 안전보건표지판, 선반 등

작업계획서 세부 내용

⑤ 작업인원 구성 및 역할

- 타워크레인 설치·해체 조직 구성도 및 구성원의 역할 명시

구 분	내 용
가. 조직도	타워크레인 설치, 해체를 위한 조직체계
나. 작업인원 현황 및 역할	인원별 역할범위 명시

작업계획서 세부 내용

⑥ 타워크레인 지지방법

- 타워크레인 지지방법과 관련된 사항 명시

구 분	내 용
가. 타워크레인 지지방식	타워크레인 지지·고정 방식 명시
나. 지지·고정 설치도	지지·고정 방식 설치도면
다. 벽체 고정·지지 시 준수사항	지지·고정 시 준수사항 명시

작업계획서 세부 내용

⑦ 기타 안전보건관리 계획

- 타워크레인 설치·해체 작업 시 필요 조치 및 재해예방대책(안전수칙)을 수립
- 현장 상황, 사용 기계 및 장비류 혹은 필요 시설물, 안전조치 등 서술

구 분	내 용
가. 타워크레인 안전관리 계획	현장 및 작업자의 기본적인 안전조치 사항
나. 설치해체용 이동식크레인 통제방안	이동식크레인 이동 및 운용 시 안전조치 사항
다. T/C 부재 운반차량 통제방안	차량계 하역운반기계 운용 시 안전조치 사항
라. 노후장비 비파괴 검사	노후장비 비파괴 검사 조치사항
마. 풍속계 설치	풍속계 설치 시 안전조치 사항
바. 안전교육	작업팀에 대한 사전 작업계획서 교육 등

안전은 권리입니다

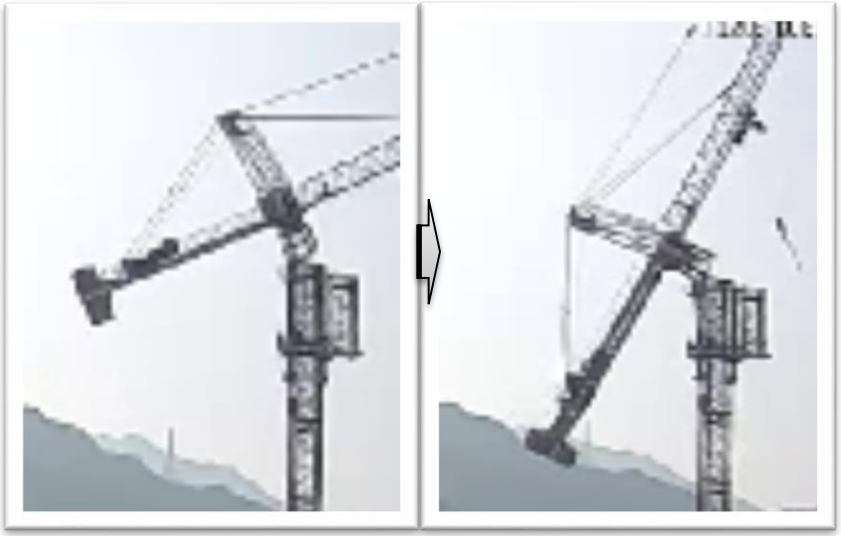
5

재해사례

산업재해예방
안전보건공단

타워크레인 마스트 인상작업 중 메인지브 붕괴

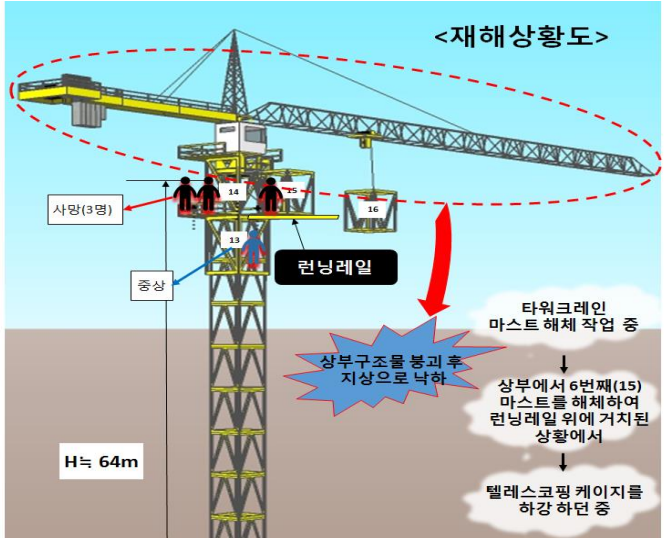
- T 형 타워크레인 마스트 인상작업 중 어댑터 마스트가 파단되면서 타워크레인 상부구조물(운전석, 메인지브, 카운터지브 등)이 붕괴하여 근로자 추락



재해 발생원인	재해 예방대책
• 타워크레인 설치 작업 시 작업절차 미준수 • 타워크레인 설치작업에 대한 작업계획서 작성과 이행 미흡 • 안전조치사항 준수확인 미흡	• 타워크레인 설치 작업계획서 작성 및 준수 철저 • 타워크레인 설치 작업 시 볼트체결 방법 및 순서 등 안전조치사항 준수 및 확인 철저

타워크레인 해체작업 중 크레인 상부구조물 붕괴

- 타워크레인 해체를 위한 텔레스코픽 케이지 하강 작업 중 상부구조물의 불균형으로 메인 슈(받침대)가 이탈하면서 크레인 붕괴



재해 발생원인	재해 예방대책
• 타워크레인 해체작업 시 작업절차 미준수 - 메인 슈 이탈방지조치 미흡 • 타워크레인 해체작업에 대한 작업계획서 작성과 이행 미흡	• 타워크레인 해체작업 방법 준수 - 메인 슈의 정상 고정여부 확인 및 안전핀을 사용하여 슈 이탈방지 조치 • 계획서 작성 및 이행 철저 - 타워크레인의 매뉴얼을 준수하여 작업계획서를 작성하고 이행 철저

안전은 권리입니다

6

관련법령 등

산업재해예방
안전보건공단

산업안전보건법

- **법 제76조**(기계・기구 등에 대한 건설공사도급인의 안전조치)

- 시행규칙 제94조(기계・기구 등에 대한 안전조치 등)

....설치・해체・조립하는 등의 작업을 하는 경우에는 다음 각 호의 사항을 실시・확인 또는 조치.....

1. 작업시작 전 기계・기구 등을 소유 또는 대여하는 자와 합동으로 안전점검 실시
2. 작업을 수행하는 사업주의 작업계획서 작성 및 이행여부 확인
3. 작업자가 법 제140조에서 정한 자격・면허・경험 또는 기능을 가지고 있는지 여부 확인
4. 그 밖에 해당 기계・기구 또는 설비 등에 대하여 안전보건규칙에서 정하고 있는 안전보건 조치
5. 기계・기구 등의 결함, 작업방법과 절차 미준수, 강풍 등 이상 환경으로 인하여 작업수행 시 현저한 위험이 예상되는 경우 작업중지 조치

산업안전보건법

- **법 제81조**(기계・기구 등의 대여자 등의 조치)

- 시행규칙 제101조(기계 등을 대여받는 자의 조치)

① ...그가 사용하는 근로자가 아닌 사람에게 해당 기계 등을 조작하도록 하는 경우에는 다음 각 호의 조치를 해야...

1. 해당 기계 등을 조작하는 사람이 관계 법령에서 정하는 자격이나 기능을 가진 사람인지 확인할 것
2. 해당 기계 등을 조작하는 사람에게 다음 각 목의 사항을 주지시킬 것
   가. 작업의 내용
   나. 지휘계통
   다. 연락・신호 등의 방법
   라. 운행경로, 제한속도, 그 밖에 해당 기계 등의 운행에 관한 사항
   마. 그 밖에 해당 기계 등의 조작에 따른 산업재해를 방지하기 위하여 필요한 사항

② 타워크레인을 대여받은 자는 다음 각 호의 조치를 해야...

1. 타워크레인을 사용하는 작업 중에 타워크레인 장비 간 또는 타워크레인과 인접 구조물 간 충돌위험이 있으면 충돌방지장치를 설치하는 등 충돌방지를 위하여 필요한 조치를 할 것
2. 타워크레인 설치・해체 작업이 이루어지는 동안 작업과정 전반(全般)을 영상으로 기록하여 대여기간 동안 보관할 것

안전은 권리입니다

산업안전보건법 시행규칙 (별표5 특별교육 대상 39개 작업)

1. **고압실 내 작업**(잠함공법이나 그 밖의 압기공법으로 대기압을 넘는 기압인 작업실 또는 수갱 내부에서 하는 작업만 해당한다)
2. **아세틸렌 용접장치 또는 가스집합 용접장치를 사용하는금속의 용접·용단 또는 가열작업**(발생기·도관 등에 의하여 구성되는 용접장치만 해당한다)
3. **밀폐된 장소**(탱크 내 또는 환기가 극히 불량한 좁은 장소를 말한다)**에서 하는 용접작업 또는 습한 장소에서 하는 전기용접 작업**
4. **폭발성·물반응성·자기반응성·자기발열성 물질, 자연발화성 액체·고체 및 인화성 액체의 제조 또는 취급작업**(시험연구를 위한 취급작업은제외한다)
5. **액화석유가스·수소가스 등인화성 가스 또는 폭발성 물질 중 가스의 발생장치 취급작업**
6. **화학설비 중 반응기, 교반기·추출기의 사용 및 세척작업**
7. **화학설비의 탱크 내 작업**
8. **분말·원재료 등을 담은 호퍼**(하부가 깔대기 모양으로 된 저장통)**·저장창고 등 저장탱크의 내부작업**
9. **다음 각 목에 정하는 설비에 의한 물건의 가열·건조작업**
   가. 건조설비 중 위험물 등에 관계되는 설비로 속부피가 1세제곱미터 이상인 것
   나. 건조설비 중 가목의 위험물 등 외의 물질에 관계되는 설비로서, 연료를 열원으로 사용하는 것(그 최대연소소비량이 매 시간당 10킬로그램 이상인 것만 해당한다) 또는 전력을 열원으로 사용하는 것(정격소비전력이 10킬로와트 이상인 경우만 해당한다)
10. **다음 각 목에 해당하는 집재장치**(집재기·가선·운반기구·지주 및 이들에 부속하는 물건으로 구성되고, 동력을 사용하여 원목 또는 장작과 숯을 담아 올리거나공중에서 운반하는 설비를 말한다)**의 조립, 해체, 변경 또는 수리작업 및 이들 설비에 의한 집재 또는 운반작업**
    가. 원동기의 정격출력이 7.5킬로와트를 넘는 것
    나. 지간의 경사거리 합계가 350미터 이상인 것
    다. 최대사용하중이 200킬로 그램 이상인 것
11. **동력에 의하여 작동 되는 프레스 기계를 5대 이상 보유한 사업장에서 해당 기계로 하는 작업**
12. **목재가공용 기계**[둥근톱기계, 띠톱기계, 대패기계, 모떼기기계 및 라우터기(목재를 자르거나 홈을 파는 기계)만 해당하며, 휴대용은 제외한다]**를 5대 이상 보유한 사업장에서 해당 기계로 하는 작업**
13. **운반용 등 하역기계를 5대 이상 보유한 사업장에서의 해당 기계로 하는 작업**
14. **1톤 이상의 크레인을 사용하는 작업 또는 1톤 미만의 크레인 또는 호이스트를 5대 이상 보유한 사업장에서 해당 기계로 하는 작업**(제40호의 작업은 제외한다)
15. **건설용 리프트·곤돌라를 이용한 작업**
16. **주물 및 단조**(금속을 두들기거나 눌러서 형체를 만드는 일) **작업**
17. **전압이 75볼트 이상인 정전 및 활선작업**
18. **콘크리트 파쇄기를 사용하여 하는 파쇄작업**(2미터 이상인 구축물의 파쇄작업만 해당한다)

안전은 권리입니다

산업안전보건법 시행규칙 (별표5 특별교육 대상 39개 작업)

19. 굴착면의 높이가 2미터 이상이 되는 지반 굴착(터널 및 수직갱 외의 갱 굴착은제외한다)**작업**
20. 흙막이 지보공의 보강 또는 동바리를 설치하거나 해체하는 작업
21. 터널 안에서의 굴착작업(굴착용 기계를 사용하여 하는 굴착작업 중 근로자가 칼날 밑에 접근하지 않고 하는 작업은 제외한다) **또는 같은 작업에서의 터널 거푸집 지보공의 조립 또는 콘크리트 작업**
22. 굴착면의 높이가 2미터 이상이 되는 암석의 굴착작업
23. 높이가 2미터 이상인 물건을 쌓거나 무너뜨리는 작업(하역기계로만 하는 작업은 제외한다)
24. 선박에 짐을 쌓거나 부리거나 이동시키는 작업
25. 거푸집 동바리의 조립 또는 해체작업
26. 비계의 조립·해체 또는 변경작업
27. 건축물의 골조, 다리의 상부구조 또는 탑의 금속제의 부재로 구성되는 것(5미터 이상인 것만 해당한다)**의 조립· 해체 또는 변경작업**
28. 처마 높이가 5미터 이상인 목조건축물의 구조 부재의 조립이나 건축물의 지붕 또는 외벽 밑에서의 설치작업
29. 콘크리트 인공구조물(그 높이가 2미터 이상인 것만 해당한다)**의 해체 또는 파괴작업**
30. 타워크레인을 설치(상승작업을 포함한다)**·해체하는 작업**
31. 보일러(소형 보일러 및 다음 각 목에서 정하는 보일러는 제외한다)**의 설치 및 취급 작업**
가. 몸통 반지름이 750밀리미터 이하이고 그 길이가 1,300밀리미터 이하인 증기보일러
나. 전열면적이 3제곱미터 이하인 증기보일러
다. 전열면적이 14제곱미터 이하인 온수보일러
라. 전열면적이 30제곱미터 이하인 관류보일러(물관을 사용하여 가열시키는 방식의 보일러)
32. 게이지 압력을 제곱센티미터당 1킬로그램 이상으로 사용하는 압력용기의 설치 및 취급작업
33. 방사선 업무에 관계되는 작업(의료 및 실험용은 제외한다)
34. 밀폐공간에서의 작업
35. 허가 및 관리 대상 유해물질의 제조 또는 취급작업
36. 로봇작업
37. 석면해체·제거작업
38. 가연물이 있는 장소에서 하는 화재위험작업
39. 타워크레인을 사용하는 작업 시 신호업무를 하는 작업

[특별교육 대상 작업 교육내용] (산업안전보건법 시행규칙 별표5)
- 채용 시 교육 및 작업내용 변경 시 교육내용 + 특별교육대상 작업별 교육내용

산업안전보건기준에 관한 규칙 (안전보건규칙)

▪ 제2편 안전기준, 제1장, 제9절 양중기

- 제1관 총칙

제132조(양중기)
제133조(정격하중 등의 표시)
제134조(방호장치의 조정)
제135조(과부하의 제한 등)

*제37조(악천후 및 강풍 시 작업 중지)

- 제2관 크레인

제136조(안전밸브의 조정)
제137조(해지장치의 사용)
제138조(경사각의 제한)
제139조(크레인의 수리 등의 작업)
제140조(폭풍에 의한 이탈 방지)
제141조(조립 등의 작업 시 조치사항)
제142조(타워크레인의 지지)
제143조(폭풍 등으로 인한 이상 유무 점검)
제144조(건설물 등과의 사이 통로)
제145조(건설물 등의 벽체와 통로의 간격 등)
제146조(크레인 작업 시의 조치)

산업안전보건기준에 관한 규칙(별표4 사전조사 및 작업계획서 내용)

작업명	사전조사 내용	작업계획서 내용
1. 타워크레인을 설치・조립・해체하는 작업	-	가. 타워크레인의 종류 및 형식 나. 설치・조립 및 해체순서 다. 작업도구・장비・가설설비(假設設備) 및 방호설비 라. 작업인원의 구성 및 작업근로자의 역할 범위 마. 제142조에 따른 지지 방법
2. 차량계 하역운반기계등을 사용하는 작업	-	가. 해당 작업에 따른 추락・낙하・전도・협착 및 붕괴 등의 위험 예방대책 나. 차량계 하역운반기계등의 운행경로 및 작업방법
3. 차량계 건설기계를 사용하는 작업	해당 기계의 굴러 떨어짐, 지반의 붕괴 등으로 인한 근로자의 위험을 방지하기 위한 해당 작업장소의 지형 및 지반상태	가. 사용하는 차량계 건설기계의 종류 및 성능 나. 차량계 건설기계의 운행경로 다. 차량계 건설기계에 의한 작업방법

산업안전보건기준에 관한 규칙(별표4 사전조사 및 작업계획서 내용)

작업명	사전조사 내용	작업계획서 내용
4. 화학설비와 그 부속설비 사용작업	-	가. 밸브・콕 등의 조작(해당 화학설비에 원재료를 공급하거나 해당 화학설비에서 제품 등을 꺼내는 경우만 해당한다) 나. 냉각장치・가열장치・교반장치(攪拌裝置) 및 압축장치의 조작 다. 계측장치 및 제어장치의 감시 및 조정 라. 안전밸브, 긴급차단장치, 그 밖의 방호장치 및 자동경보장치의 조정 마. 덮개판・플랜지(flange)・밸브・콕 등의 접합부에서 위험물 등의 누출 여부에 대한 점검 바. 시료의 채취 사. 화학설비에서는 그 운전이 일시적 또는 부분적으로 중단된 경우의 작업방법 또는 운전 재개 시의 작업방법 아. 이상 상태가 발생한 경우의 응급조치 자. 위험물 누출 시의 조치 차. 그 밖에 폭발・화재를 방지하기 위하여 필요한 조치

산업안전보건기준에 관한 규칙(별표4 사전조사 및 작업계획서 내용)

작업명	사전조사 내용	작업계획서 내용
5. 제318조(안전보건규칙)에 따른 전기작업	-	가. 전기작업의 목적 및 내용 나. 전기작업 근로자의 자격 및 적정 인원 다. 작업 범위, 작업책임자 임명, 전격・아크 섬광・아크 폭발 등 전기 위험 요인 파악, 접근 한계거리, 활선접근 경보장치 휴대 등 작업시작 전에 필요한 사항 라. 제319조에 따른 전로 차단에 관한 작업계획 및 전원(電源) 재투입 절차 등 작업 상황에 필요한 안전 작업 요령 마. 절연용 보호구 및 방호구, 활선작업용 기구・장치 등의 준비・점검・착용・사용 등에 관한 사항 바. 점검・시운전을 위한 일시 운전, 작업 중단 등에 관한 사항 사. 교대 근무 시 근무 인계(引繼)에 관한 사항 아. 전기작업장소에 대한 관계 근로자가 아닌 사람의 출입금지에 관한 사항 자. 전기안전작업계획서를 해당 근로자에게 교육할 수 있는 방법과 작성된 전기안전작업계획서의 평가・관리계획 차. 전기 도면, 기기 세부 사항 등 작업과 관련되는 자료

산업안전보건기준에 관한 규칙(별표4 사전조사 및 작업계획서 내용)

작업명	사전조사 내용	작업계획서 내용
6. 굴착작업	가. 형상・지질 및 지층의 상태 나. 균열・함수(含水) ・용수 및 동결의 유무 또는 상태 다. 매설물 등의 유무 또는 상태 라. 지반의 지하수위 상태	가. 굴착방법 및 순서, 토사 반출 방법 나. 필요한 인원 및 장비 사용계획 다. 매설물 등에 대한 이설・보호대책 라. 사업장 내 연락방법 및 신호방법 마. 흙막이 지보공 설치방법 및 계측계획 바. 작업지휘자의 배치계획 사. 그 밖에 안전・보건에 관련된 사항
7. 터널굴착작업	보링(boring) 등 적절한 방법으로 낙반・출수(出水) 및 가스폭발 등으로 인한 근로자의 위험을 방지하기 위하여 미리 지형・지질 및 지층 상태를 조사	가. 굴착의 방법 나. 터널지보공 및 복공(覆工)의 시공방법과 용수(湧水)의 처리방법 다. 환기 또는 조명시설을 설치할 때에는 그 방법

산업안전보건기준에 관한 규칙(별표4 사전조사 및 작업계획서 내용)

작업명	사전조사 내용	작업계획서 내용
8. 교량작업	-	가. 작업 방법 및 순서 나. 부재(部材)의 낙하・전도 또는 붕괴를 방지하기 위한 방법 다. 작업에 종사하는 근로자의 추락 위험을 방지하기 위한 안전조치 방법 라. 공사에 사용되는 가설 철구조물 등의 설치・사용・해체 시 안전성 검토 방법 마. 사용하는 기계 등의 종류 및 성능, 작업방법 바. 작업지휘자 배치계획 사. 그 밖에 안전・보건에 관련된 사항
9. 채석작업	지반의 붕괴・굴착기계의 굴러 떨어짐 등에 의한 근로자에게 발생할 위험을 방지하기 위한 해당 작업장의 지형・지질 및 지층의 상태	가. 노천굴착과 갱내굴착의 구별 및 채석방법 나. 굴착면의 높이와 기울기 다. 굴착면 소단(小段: 비탈면의 경사를 완화시키기 위해 중간에 좁은 폭으로 설치하는 평탄한 부분)의 위치와 넓이 라. 갱내에서의 낙반 및 붕괴방지 방법 마. 발파방법 바. 암석의 분할방법 사. 암석의 가공장소 아. 사용하는 굴착기계・분할기계・적재기계 또는 운반기계(이하 "굴착기계등"이라 한다)의 종류 및 성능 자. 토석 또는 암석의 적재 및 운반방법과 운반경로 차. 표토 또는 용수(湧水)의 처리방법

산업안전보건기준에 관한 규칙(별표4 사전조사 및 작업계획서 내용)

작업명	사전조사 내용	작업계획서 내용
10. 건물 등의 해체작업	해체건물 등의 구조, 주변 상황 등	가. 해체의 방법 및 해체 순서도면 나. 가설설비・방호설비・환기설비 및 살수・방화설비 등의 방법 다. 사업장 내 연락방법 라. 해체물의 처분계획 마. 해체작업용 기계・기구 등의 작업계획서 바. 해체작업용 화약류 등의 사용계획서 사. 그 밖에 안전・보건에 관련된 사항
11. 중량물의 취급 작업	-	가. 추락위험을 예방할 수 있는 안전대책 나. 낙하위험을 예방할 수 있는 안전대책 다. 전도위험을 예방할 수 있는 안전대책 라. 협착위험을 예방할 수 있는 안전대책 마. 붕괴위험을 예방할 수 있는 안전대책
12. 궤도와 그 밖의 관련 설비의 보수·점검작업 13. 입환작업(入換作業)	-	가. 적절한 작업 인원 나. 작업량 다. 작업순서 라. 작업방법 및 위험요인에 대한 안전조치방법 등

유해 · 위험작업의 취업 제한에 관한 규칙

- **[별표1] 자격·면허·경험 또는 기능이 필요한 작업 및 해당 자격·면허·경험 또는 기능**

작업명	작업범위	자격·면허·기능 또는 경험
21. 타워크레인 설치(타워크레인을 높이는 작업을 포함한다. 이하 같다)**·해체작업**	-	1) 「국가기술자격법」에 따른 판금제관기능사 또는 비계기능사의 자격 2) 이 규칙에서 정하는 해당 교육기관에서 교육을 이수하고 수료시험에 합격한 사람으로서 다음의 어느 하나에 해당하는 사람 - 수료시험 합격 후 5년이 경과하지 않은 사람 - 이 규칙에서 정하는 해당 교육기관에서 보수교육을 이수한 후 5년이 경과하지 않은 사람

※ 자격취득 · 기능습득 분야 교육 내용 및 기간(시간)
- 타워크레인 설치・해체자격 취득 (이론 및 실기: 144시간/ 보수교육 36시간)

고용노동부 고시 및 안전보건기술지침(KOSHA GUIDE) 등

- **안전보건공단 안전보건기술지침**(KOSHA GUIDE)
  - 타워크레인 설치. 조립. 해체 작업계획서 작성지침(NO. C-97-2014)
  - 타워크레인의 설치.조립.해체작업에 관한 기술지침(NO. M-82-2011)
  - 타워크레인의 지지.고정 및 운전에 관한 기술지침(NO. M-91-2012)
  - 타워크레인 접근통로 및 방책 설치에 관한 기술지침(NO. M-89-2016)
  - 타워크레인의 제한장치 및 지시장치에 관한 기술지침(NO. M-83-2017)
- **기타 관련 법령**
  - 건설기계관리법

안전은 권리입니다

감사합니다

산업재해예방
안전보건공단